Examen modelo 1 — soluciones

Física · 1º Bachillerato

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Toma $g = 9{,}8$ m/s^2, $\sin 37° = 0{,}6$, $\cos 37° = 0{,}8$. Haz un esquema en cada problema.

1 Tiro parabólico (2 puntos)

Se dispara un proyectil a 50 m/s formando 37° con la horizontal. Calcula el tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima.

Solución

$v_{0x} = 40$, $v_{0y} = 30$ m/s. $t_v = \frac{60}{9{,}8} \approx \boxed{6{,}12 \text{ s}}$; $x = 40 \cdot 6{,}12 \approx \boxed{245 \text{ m}}$; $h = \frac{900}{19{,}6} \approx \boxed{45{,}9 \text{ m}}$

2 MCUA (2 puntos)

Una rueda pasa del reposo a 300 rpm en 5 s con aceleración angular constante. Calcula la aceleración angular y las vueltas que da en ese tiempo.

Solución

$\omega = 10\pi \approx 31{,}4$ rad/s; $\alpha = \frac{31{,}4}{5} \approx \boxed{6{,}28 \text{ rad/s}^2}$; $\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 \approx 78{,}5$ rad $= \boxed{12{,}5 \text{ vueltas}}$

3 Dinámica (2 puntos)

Un ascensor de 500 kg sube acelerando a 1,2 m/s^2. Calcula la tensión del cable. ¿Qué marcaría una báscula dentro con una persona de 60 kg?

Solución

$T = m(g + a) = 500 \cdot 11 = \boxed{5500 \text{ N}}$. Báscula: $N = 60 \cdot 11 = \boxed{660 \text{ N}}$ (como si pesara 67,3 kg).

4 Choques (2 puntos)

Un patinador de 60 kg a 3 m/s choca con otro de 40 kg en reposo y siguen juntos. Calcula su velocidad final y la energía cinética perdida.

Solución

$60 \cdot 3 = 100\, v \Rightarrow \boxed{v = 1{,}8 \text{ m/s}}$; $\Delta E_c = 270 - 162 = \boxed{108 \text{ J}}$

5 Dinámica y energía (2 puntos)

Un bloque de 2 kg sube por un plano inclinado 30° con velocidad inicial de 10 m/s. Si $\mu = 0{,}25$, ¿qué distancia recorre hasta pararse?

Solución

$a = g(\sin 30° + \mu \cos 30°) = 9{,}8(0{,}5 + 0{,}217) \approx 7{,}02\ \text{m/s}^2$ (deceleración); $d = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{100}{14{,}04} \approx \boxed{7{,}1\ \text{m}}$